

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого»**

Политехнический институт
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЁТ по учебной практике

Задание 4. Спецификация системы

Математическая постановка, метрики, окружение и пайплайн данных

по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»,
профиль «Искусственный интеллект»

Выполнил: студент группы 5095 С. Каримов

Руководитель: _____ / _____

Великий Новгород — 2026

Формальная постановка задачи, метрики качества, требования к окружению и пайплайн данных для системы ИИ-генерации и оценки рифмованной русской поэзии. Опирается на реализованный прототип (приложение «Rhymer», см. ../ARCHITECTURE.md (../ARCHITECTURE.md), ../RHYME_DETECTOR.md (../RHYME_DETECTOR.md)).

1. Математическая постановка

1.1. Обозначения

- Параметры запроса: $\theta = (t, p, L, s)$ — тема t , размер p (ямб/хорей/...), число строк L , схема рифмовки s (напр. АВАВ).
- Стихотворение $y = (\ell_1, \dots, \ell_L)$ — последовательность строк; строка ℓ_i разбивается на слоги $\sigma_{(i,1)}, \dots, \sigma_{(i,n_i)}$.
- Генератор G_θ — языковая модель, $y \sim G_\theta(\cdot|\theta)$.
- Детектор рифмы D : $D(y, s) \rightarrow m$ — словарь метрик (см. §2).

1.2. Целевая функция (генерация)

Качество кандидата оценивается ранжирующим баллом $R(y, \theta) = 0,6 \cdot \rho(y) + 0,4 \cdot \min(\max(q(y), 0), 1)$, где $\rho(y)$ — доля зарифмованных слогов (rhyme_percent), $q(y)$ — поэтичность RPST (score). Для детектора Юкавы $R = \rho(y)$.

Best-of-N. Генерируем N кандидатов и выбираем лучший: $y^* = \operatorname{argmax}_{y \in \{y^{(1)}, \dots, y^{(N)}\}} R(y, \theta)$, где $y^{(k)} \sim G_\theta(\cdot|\theta)$.

Самокоррекция. Если у лучшего кандидата точность по схеме $A(y^*, s) < 1$, строится текстовый фидбэк $F(m)$ и запрашивается одна правка $y' = G_\theta(\cdot|y^*, F(m), \theta)$; в выбор добавляется y' .

1.3. Детекция рифмы — формализация

Хвост и созвучие (RPST-ветвь). Для строки с разметкой ударения — хвост τ_i = подстрока от последней ударной гласной до конца. Степень созвучия $\text{match}(\tau_a, \tau_b) \in \{0, 0,6, 0,9, 1,0\}$ по совпадению ударной гласной и согласного «скелета». Точность по схеме: $A(y,s) = \#\{(a,b): s_a=s_b, \text{match}(\tau_a, \tau_b) \geq 0,5\} / \#\{(a,b): s_a=s_b\}$.

Граф связей (ветвь Юкавы). Узлы — слоги. Сила связи слогов a, b : $S_{ab} = \text{sim}(a,b) \cdot K_{\lambda}(d_{ab}) \cdot |E_a \cdot E_b| / \eta$, ядро экранирования $K_{\lambda}(d) = e^{(-\lambda d)} / d$, где d_{ab} — манхэттенское расстояние по решётке (строка, позиция), sim — созвучие (гласная + общие согласные), E — «энергия» слога, η — нормировка. После резонанса $S'_{ab} = S_{ab} + \gamma \cdot (1/N) \cdot \sum_c S_{ac} \cdot S_{bc}$ и нормировки берутся рёбра $S'_{ab} \geq \beta \cdot \max S'$; компоненты связности = группы рифм. Параметры ($\lambda, \gamma, \beta, \eta, \dots$) настраиваемы (см. DEFAULTS).

1.4. Тип модели и допущения

- Тип: генератор — предобученная авторегрессионная LLM (без дообучения на прототипе; дообучение/RL — направление ВКР); детектор рифмы — не обучаемый (правила + готовая модель ударений RPST + графовый алгоритм).
- Допущения: входной язык — русский; силлабо-тоническое стихосложение; слогораздел = «одна гласная на слог»; рифма опирается на ударную гласную и согласный скелет.
- Ограничения: детектор Юкавы шумит на длинных текстах; качество генерации зависит от внешнего API; RPST-разметка ударений может ошибаться на редких/омографичных словах.

2. Метрики качества

Метрика	Определение	Назначение
$\text{rhyme_accuracy } A(y,s)$	доля верно срифмованных пар по схеме	основная для генерации
$\text{rhyme_percent } \rho(y)$	доля слогов в	ранжирование, наглядность

	подсвеченных рифмах	
RPST score $q(y)$	поэтичность по RPST	компонент R
meter accuracy	доля строк с корректным размером	контроль размера
scheme match	совпадение detected_scheme с целевой s	контроль схемы
(оценка детектора) precision/recall групп рифм vs разметка	TP/(TP+FP), TP/(TP+FN)	валидация детектора на размеченном корпусе
(оценка детектора) корреляция с экспертной оценкой	Spearman ρ_s	согласие с человеком

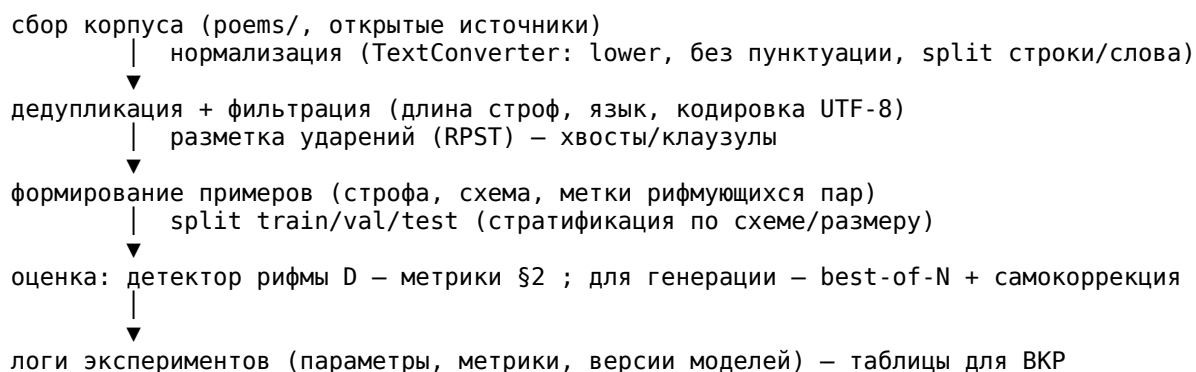
Протокол оценки: на размеченном тест-наборе (схема + рифмующиеся пары) считаем precision/recall детекции рифм; на сгенерированных стихах — A, meter accuracy и экспертную шкалу 1–5 (≥ 2 аннотатора, согласие по Cohen's κ).

3. Требования к окружению

Компонент	Версия/значение
ОС	Linux (разработка); кроссплатформенно (PySide6)
Python	3.12 (venv)
GUI	PySide6 6.11
Анализ стиха	russian_scansion (RPST) 1.0.22 + модели (LFS)
Научный стек	numpy, scipy, matplotlib, torch 2.10
LLM SDK	anthropic (Claude) и/или openai (Gemini/DeepSeek через OpenAI-совместимый API)
Переменные окружения	ANTHROPIC_API_KEY / GEMINI_API_KEY / DEEPSEEK_API_KEY, RHYMER_PROVIDER, RHYMER_MODEL
Архитектура	MVP (Model/View/Presenter), тяжёлые задачи в QThread
Ресурсы	CPU достаточно; модели RPST грузятся ~15–30 с (кэшируются на процесс)

Подробности подключения LLM — `../LLM_SETUP.md` (`../LLM_SETUP.md`).

4. Пайплайн данных



Для прототипа источник данных — корпус roems/ (русская классика) + генерация-заглушка из него; для ВКР — расширенный датасет (см. 03_data.md (03_data.md)) с протоколом сбора и лицензионной чистотой.

5. Взаимодействие с ИИ: оценка — коррекция

Хотя тема ВКР относится к искусственному интеллекту, ядро работы — математика оценки рифмы; именно метрики направляют исправление текста. Взаимодействие с языковой моделью построено как цикл с обратной связью.

- Генерация: модель выдаёт N вариантов стиха на тему (best-of-N).
- Оценка: детектор рифмы численно оценивает каждый вариант (RPST или Юкава).
- Разметка: по результату оценки помечаются окончания строк — какие рифмуются (оставить), а какие нет (переписать).
- Коррекция: модели передаётся этот разбор и запрос переписать только плохо рифмующиеся строки, сохранив удачные рифмы, и проверить читаемость (естественный порядок слов) и форму (размер, число строк, схема). Таким образом языковая модель выступает инструментом, а решения о том, что исправлять, принимаются на основе численных метрик качества рифмы.